

E. Cuaderno de aprendizaje del modelo

Clases autónomas · Edición del modelo 0.4

9 de septiembre de 2026 · Cuaderno E-r02

Índice

E.0. Ruta y registro de aprendizaje	2
E.1. Sistemas, campos, estados y excitaciones — E01	3
E.2. Electrones y huecos: elegir la referencia — E04	5
E.3. Ocupaciones y operadores — E06	10
E.4. Por qué se usa una columna de Nambu — E07	12
E.5. Qué significa variar una energía funcional — E03	14
E.6. De dos masas a una distribución de modos — E05	16
E.7. DFT: densidad y estructura electrónica — E09	20
E.8. DFPT: de mover un átomo a transferir energía — E10	23
E.9. Respuestas y próxima revisión	26

E.0. Ruta y registro de aprendizaje

Cada clase parte de un sistema concreto, presenta sus variables y desarrolla un ejemplo antes de proponer actividades. Puede leerse de manera aislada: los conceptos necesarios se recuperan en el propio texto. La tabla ofrece material previo recomendado, sin darlo por dominado ni exigir una lectura lineal. Las relaciones entre clases se expresan al volver a usar las ideas; los códigos se reservan para orientarse y registrar respuestas.

ID estable	Clase	Estado	Material previo recomendado
E01	Sistemas, campos, estados y excitaciones	ABIERTO	Posición y velocidad; vectores; corriente y tensión
E04	Electrones y huecos: materiales y fronteras	ABIERTO	E01; carga eléctrica; corriente convencional; energía potencial
E06	Ocupaciones y operadores	ABIERTO	E01, E04; matrices; derivadas; mecánica de una masa y un resorte
E07	Una columna de Nambu	ABIERTO	E04, E06; números complejos; valores propios
E03	Variar una energía funcional	ABIERTO	E01; derivadas; regla del producto y de la cadena; integración por partes
E05	Modos, distribuciones y DOS	ABIERTO	E01; oscilador armónico; integrales; valores propios; probabilidad básica
E09	DFT: densidad y estructura electrónica	ABIERTO	E01, E03, E04, E05; normalización; potencial y energía; orbitales
E10	DFPT: respuesta e interacción electrón-fonón	ABIERTO	E03, E05, E09; E07 para el factor superconductor; Taylor; unidades y conservación de energía

Los números E01, E03, etc. son identificadores permanentes; E.1, E.2, etc. sólo indican el orden de lectura. E02 está descartada y fue sustituida por E06/E07. E08 se retira y se sustituye por las nuevas E09 (DFT) y E10 (DFPT). No se asignan actividades ni se recomienda estudiar las clases retiradas. Su retiro es una decisión editorial, no una evaluación del aprendizaje.

No hay respuestas entregadas ni calificaciones asignadas. Cada clase propone tres actividades, por 4, 3 y 3 puntos; se cierra con al menos 8 puntos y su condición esencial satisfecha. Los ejemplos resueltos son distintos de esas actividades. Las observaciones de lectura sirven para revisar la enseñanza y no se califican como respuestas incorrectas. Las respuestas futuras y su evidencia se conservan aunque se revise una clase; si cambia una consigna, se conserva también su versión anterior.

Revisión de esta entrega: E01, E03, E04, E05, E06 y E07 pasan de r1 a r2; E09 y E10 comienzan en r1. El cuaderno ensamblado es E-r02 y sigue perteneciendo a la edición del modelo 0.4. Una corrección posterior incrementará sólo la revisión de las clases afectadas y la del ensamblado; no cambiará automáticamente A-D ni la versión del modelo. Las ecuaciones antiguas conservan sus etiquetas; las nuevas usan el código de su clase para que añadir contenido no renumere las demás. El historial y la regla completa se guardan junto al documento editable.

E.1. Sistemas, campos, estados y excitaciones — E01

Revisión: r2. Estado: ABIERTO. Meta: distinguir qué se está describiendo antes de interpretar masa, carga o espín.

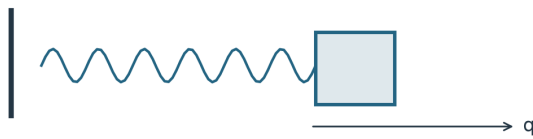
E.1.1. Introducción

Un **sistema** es la parte del mundo que decidimos describir: una masa sujeta a un resorte, una cavidad electromagnética o un tramo de conductor conectado a una fuente. Elegimos sus límites, las interacciones relevantes y las variables que responden a nuestra pregunta. En mecánica, una coordenada $q(t)$ puede indicar la **posición** de una masa; su desplazamiento respecto de una posición de referencia q_0 es $u(t) = q(t) - q_0$. Otras coordenadas posibles son un ángulo o la elongación de un resorte. Coordenada y desplazamiento sólo coinciden si se elige así la referencia.

Un **campo** asigna un valor a cada punto de un dominio. Por ejemplo, $T(\mathbf{r}, t)$ asigna una temperatura a cada posición $\mathbf{r} = (x, y, z)$ y a cada instante t . El valor puede ser un número, como T , o varias componentes: el desplazamiento elástico $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t) = (u_x, u_y, u_z)$ asigna un vector a cada punto. Las componentes son los valores que toma el campo; $\mathbf{r}$ y t son las coordenadas donde se lo evalúa. El campo eléctrico $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ también es vectorial y no representa por eso la trayectoria de una partícula.

Una **configuración** es una elección de todos esos valores a un instante: el perfil completo de temperatura, por ejemplo. En una descripción clásica, el **estado** reúne los datos que el modelo necesita para continuar la evolución. Puede ser la configuración de un campo o de varios campos definidos en un mismo dominio, si éstos bastan. Para una cuerda vibrante se necesitan tanto $u(x, t_0)$ como su velocidad $\partial_t u(x, t_0)$; dos cuerdas con el mismo perfil y velocidades opuestas evolucionarán de manera distinta. Tampoco es obligatorio que todas las variables compartan dominio: un dispositivo puede combinar campos en un conductor con corrientes y tensiones de circuito que sólo dependen del tiempo. En una descripción cuántica, el estado incluye además la información probabilística y las correlaciones: no se reduce en general a asignar números clásicos a cada punto.

Un **modo** es una forma independiente de variación admitida por el modelo y sus condiciones de borde. En una cuerda fija en $x = 0, L$, una forma posible es $\phi_1(x) = \sin(\pi x/L)$; su amplitud temporal $a_1(t)$ determina cuánto participa en $u(x, t) = a_1(t)\phi_1(x)$. Una **excitación** es una desviación respecto de un estado de referencia. Clásicamente puede consistir en aumentar esa amplitud; en el oscilador cuántico consiste en cambiar la ocupación de niveles separados por la energía del modo. Es útil separar, por tanto, sistema, variables, estado, modos disponibles y excitaciones efectivamente presentes.

a. Masa y resorte

Dominio: tiempo t ; una coordenada $q(t)$.

Campo espacial: no se necesita.

Estado: posición q y velocidad dq/dt .

Modo: oscilación de la única masa.

Excitación clásica: desplazar y soltar.
Rol: almacenar energía mecánica.

b. Cavity electromagnética

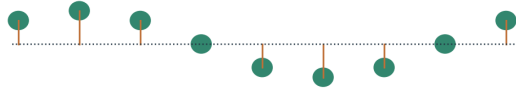
Dominio: posición r y tiempo t .

Campos: $E(r,t)$ y $B(r,t)$, vectoriales.

Configuración: perfiles de E y B .

Modo: onda estacionaria permitida.

Excitación cuántica: un fotón del modo.
Rol: aportar energía electromagnética.

c. Sólido elástico

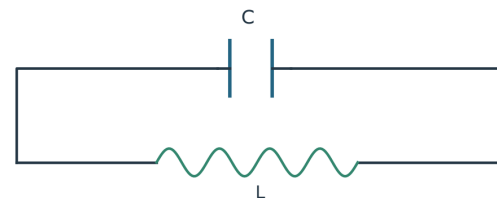
Dominio: posición r y tiempo t .

Campo: desplazamiento vectorial $u(r,t)$.

Estado clásico: u y su velocidad.

Modo: vibración colectiva con un patrón espacial elegido.

Excitación cuántica: un fonón del modo.
Rol: transportar y almacenar energía.

d. Circuito LC concentrado

Dominio: tiempo t ; variables $I(t)$, $V(t)$.

Campo espacial: eliminado al reducir el dispositivo a elementos ideales.

Estado: corriente I y tensión V .

Modo: oscilación LC, con $\omega = 1/\sqrt{LC}$.

Excitación clásica: cargar el capacitor.
Rol: intercambiar energía eléctrica.

Figura E01.1. Un mismo lenguaje con objetos diferentes. En cada panel se identifican el sistema, el dominio, las variables, un modo y una excitación. El resorte puntual y el circuito concentrado no necesitan un campo espacial; la cavidad y el sólido sí admiten esa descripción. Son ejemplos ideales de elaboración propia.

En el sólido, $\mathbf{u}(\mathbf{r}, t)$ describe desplazamientos de los átomos y un fonón es un cuanto de un modo vibratorio. Para describir un condensado superconductor se usa otro campo, $\Delta(\mathbf{r}, t)$, cuyo valor complejo tiene amplitud y fase. Una variación de su amplitud o de su fase es colectiva; una cuasipartícula electrónica es otro tipo de excitación. Qué variables se conservan depende de si queremos estudiar vibración, emparejamiento o respuesta eléctrica.

El Modelo Estándar organiza campos elementales y sus interacciones electromagnética, débil y fuerte. Los quarks y leptones son fermiones. Un **modo fermiónico completamente especificado**, incluido su espín, puede estar desocupado ($n = 0$: ningún fermión en ese modo) u ocupado ($n = 1$: un fermión en ese modo). Un orbital que admite dos orientaciones de espín contiene dos modos diferentes y puede alojar un electrón en cada uno. En un modo bosónico, como un modo de luz, las ocupaciones posibles son $n = 0, 1, 2, \dots$. El modo es la posibilidad disponible; su ocupación es parte de la descripción del estado. La tabla muestra ejemplos, no el inventario completo.

Familia	Ejemplos	Carga eléctrica, en unidades de $e > 0$	Espín
Quarks	up, down	$+2/3, -1/3$	$1/2$
Leptones	electrón, neutrino	$-1, 0$	$1/2$
Bosones asociados a interacciones	fotón, W^+	$0, +1$	1
Bosón de Higgs	Higgs	0	0

La especie identifica propiedades compartidas: todos los electrones tienen la misma masa y carga. El espín es una propiedad de momento angular intrínseco. Masa, carga y espín no especifican por sí solos el estado de movimiento, la ocupación o las correlaciones. El Modelo Estándar tampoco incluye una teoría cuántica completa de la gravedad. Un protón es compuesto; un fonón es una excitación colectiva de un sólido, no otra partícula elemental de esa tabla.

E.1.2. Ejemplo resuelto

Problema: un protón contiene quarks de valencia up, up, down. ¿Qué se puede obtener sumando los datos de carga?

La suma es $2/3 + 2/3 - 1/3 = 1$: carga $+e$. Si se añade un electrón de carga $-e$, el conjunto tiene carga neta cero. Eso no determina la masa, la energía de enlace ni el estado cuántico. La carga es aditiva; la energía de un sistema ligado incluye interacciones. En particular, sumar tres números de espín $1/2$ tampoco determina el espín del protón: hay que conocer cómo se combinan los momentos angulares.

E.1.3. Actividad

E01.1, 4 puntos. Un neutrón tiene quarks de valencia up, down, down. Calcular su carga con la tabla e indicar una propiedad que no queda determinada por esa suma.

Respuesta E01.1: *Escribir aquí.*

E01.2, 3 puntos. Clasificar electrón, protón, fonón y corriente de una inductancia como especie elemental, objeto compuesto, excitación colectiva o variable de circuito.

Respuesta E01.2: *Escribir aquí.*

E01.3, 3 puntos. Corregir: «si dos electrones tienen igual masa, carga y espín, están necesariamente en el mismo estado cuántico».

Respuesta E01.3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: separar especie, estado cuántico y variable efectiva.

Fuentes: CERN, Modelo Estándar y MIT 8.03, modos normales y ondas. Los sistemas, el esquema y el ejercicio se construyen aquí para distinguir las descripciones.

E.2. Electrones y huecos: elegir la referencia — E04

Revisión: r2. Estado: ABIERTO. Meta: reconocer qué conduce en cuatro materiales y contabilizar carga y energía respecto de una referencia.

E.2.1. Introducción: del elemento de circuito a sus portadores

Un sistema puede ser el trozo de material entre dos terminales. El circuito lo describe mediante tensión y corriente; su descripción microscópica incluye una red de átomos y los electrones que la ocupan. Un **modo electrónico** es una forma permitida de la onda del electrón, con una energía y un espín especificados. En un cristal, muchos modos forman familias cuyas energías recorren intervalos llamados **bandas**. Una banda reúne modos disponibles: todavía hay que indicar cuáles están ocupados. No es una franja del espacio ni una trayectoria del electrón.

En un semiconductor intrínseco ideal, la **banda de valencia** está llena a temperatura cero y la **banda de conducción** vacía. Sus bordes, E_v y E_c , están separados por una brecha de energías sin modos electrónicos

extendidos del cristal ideal: $E_g = E_c - E_v$. A temperatura finita o al absorber luz, un electrón puede pasar a conducción y dejar un modo de valencia vacío. Esa ausencia respecto de la banda llena se llama **hueco**. El electrón de conducción y el hueco de valencia pueden contribuir al transporte. MIT, *bandas y portadores*.

Consideremos cuatro situaciones. En la resistencia metálica hay modos ocupados y vacíos próximos en energía; un campo eléctrico modifica ligeramente su ocupación y produce deriva electrónica. La dispersión por desorden y vibraciones limita la corriente; en régimen estacionario, la potencia eléctrica IV termina como calor. En el semiconductor **intrínseco**, sin dopaje intencional, la generación produce un electrón y un hueco, de modo que sus concentraciones son iguales en equilibrio. En el semiconductor **dopado tipo n**, donantes ionizados aportan electrones móviles y quedan como cargas positivas fijas. El tipo p se obtiene con aceptores: predominan los huecos y quedan aceptores negativos fijos. El dopaje permite cambiar las concentraciones sin generar siempre parejas electrón–hueco. MIT, *generación y dopaje*, pp. 5–13.

En el superconductor convencional, el estado electrónico colectivo incluye pares correlacionados que forman un **condensado**. Éste puede sostener corriente continua sin caída resistiva mientras se mantenga el régimen superconductor. Sus excitaciones adicionales se llaman **cuasipartículas** (QP) y transportan energía; su contenido electrónico y de hueco también interviene en la respuesta eléctrica. La supercorriente no requiere una población de QP. La brecha Δ es aquí el umbral para una QP en el caso uniforme de brecha completa; crear dos requiere al menos 2Δ . No es la separación E_g entre valencia y conducción. Bardeen, Cooper y Schrieffer, *teoría microscópica*.

Por tanto, **semiconductor** describe una estructura de bandas y unos portadores controlables; **superconductor** describe un estado colectivo con respuesta eléctrica y magnética propia. No son grados sucesivos de conductividad. Un material semiconductor también puede adquirir superconductividad en determinadas condiciones: ambas palabras responden a preguntas diferentes.

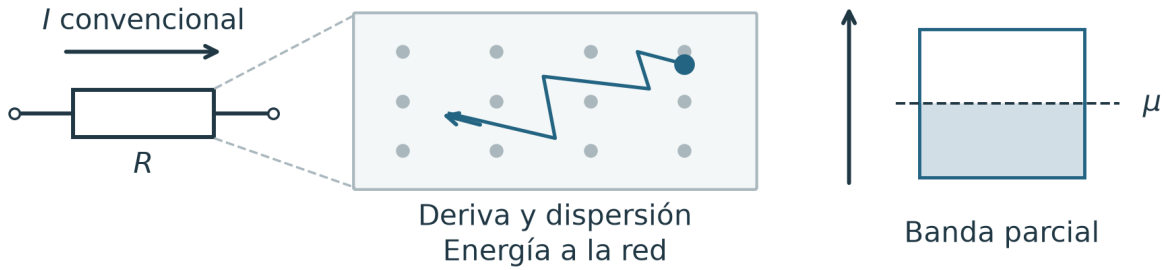
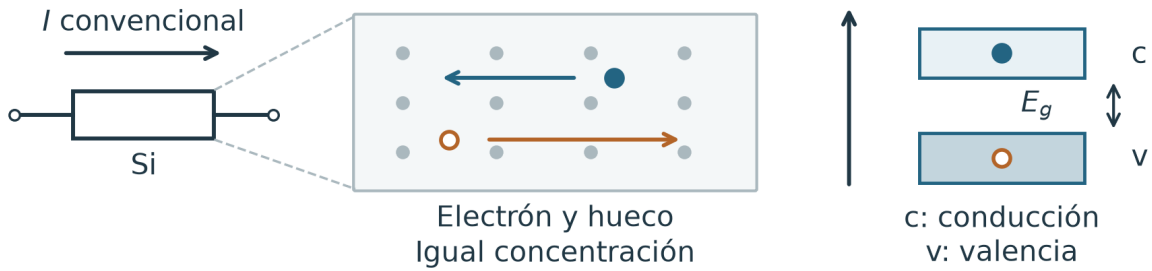
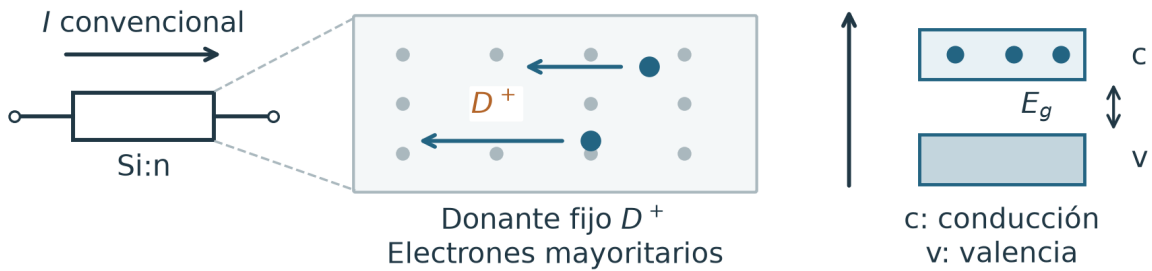
a Metal resistivo**b Semiconductor intrínseco****c Semiconductor dopado tipo n****d Superconductor convencional**

Figura E.2a. Elemento de circuito, ampliación microscópica y energías. Puntos grises: centros de la red; azules: electrones; blancos: huecos. Las parejas simbolizan correlaciones del condensado, no moléculas separadas. Sin escala atómica. μ es el potencial químico, una referencia energética. El último panel muestra energías positivas de cuasipartículas (QP); la bobina representa la inductancia cinética L_k , debida a la respuesta inercial de los portadores.

Para entender por qué sirve contar huecos, se puede empezar por una banda de juguete con 12 modos, cada uno con espín ya especificado. Su ocupación n_i vale 1 si el modo i contiene un electrón y 0 si está vacío. Si sólo faltan los electrones de los modos 4 y 10,

$$\begin{aligned}
(n_1, \dots, n_{12}) &= (1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1), \\
h_i &= 1 - n_i, \quad H = \sum_{i=1}^{12} h_i = 2, \\
N &= \sum_{i=1}^{12} n_i = 12 - H = 10.
\end{aligned} \tag{E04.a}$$

Una lista de electrones necesita diez índices; la lista de huecos sólo necesita $\{4, 10\}$ y la referencia «los doce modos llenos». Al rellenar el modo 4 y vaciar el 5, basta cambiar $\{4, 10\}$ por $\{5, 10\}$. Los índices identifican modos; no son necesariamente posiciones vecinas. La reducción es exacta: con 10^6 modos y 3 huecos, se almacenan tres índices en vez de 999 997, una vez conocida la referencia. Esto simplifica el registro de ocupaciones; no elimina la necesidad de calcular sus energías o interacciones.

También se simplifica una suma física. En una banda completa, las contribuciones de velocidades opuestas se cancelan. Como ejemplo de esa cancelación, cuatro modos tienen velocidades $v_i/v_0 = (-3, -1, 1, 3)$, donde $v_0 > 0$ fija la unidad de velocidad. Si falta sólo el tercero, la suma electrónica es $-3 - 1 + 3 = -1$. El aporte total de los electrones a $\sum q_i v_i$ es entonces $(-e)(-v_0) = +ev_0$. Esta suma es proporcional a la corriente en una geometría fija. Contando sólo la vacante se obtiene el mismo resultado: $(+e)(+v_0) = +ev_0$. La carga positiva del hueco reproduce exactamente el aporte que falta respecto de la banda llena; no introduce otra especie elemental.

E.2.2. La referencia fija la carga y la energía

En una imagen local simplificada, si un electrón de la derecha ocupa una vacante de la izquierda, el electrón se movió a la izquierda y la vacante a la derecha. La corriente convencional apunta a la derecha: tiene sentido opuesto al movimiento de la carga negativa y el mismo que el de la vacante positiva. En un cristal, esa imagen ayuda a seguir el signo, aunque un modo electrónico pueda abarcar muchos átomos.

Para calcular se definen ε como energía de un nivel electrónico, μ como potencial químico de referencia y δN como cambio del número de electrones: $+1$ al añadir y -1 al retirar. La carga relativa es $\delta Q = -e\delta N$, con $e > 0$. En el modelo de niveles independientes, manteniendo fija la referencia, la energía de excitación es el cambio de $U - \mu N$:

$$\delta E_{\text{exc}} = (\varepsilon - \mu)\delta N, \quad \delta Q = -e\delta N. \tag{E.1}$$

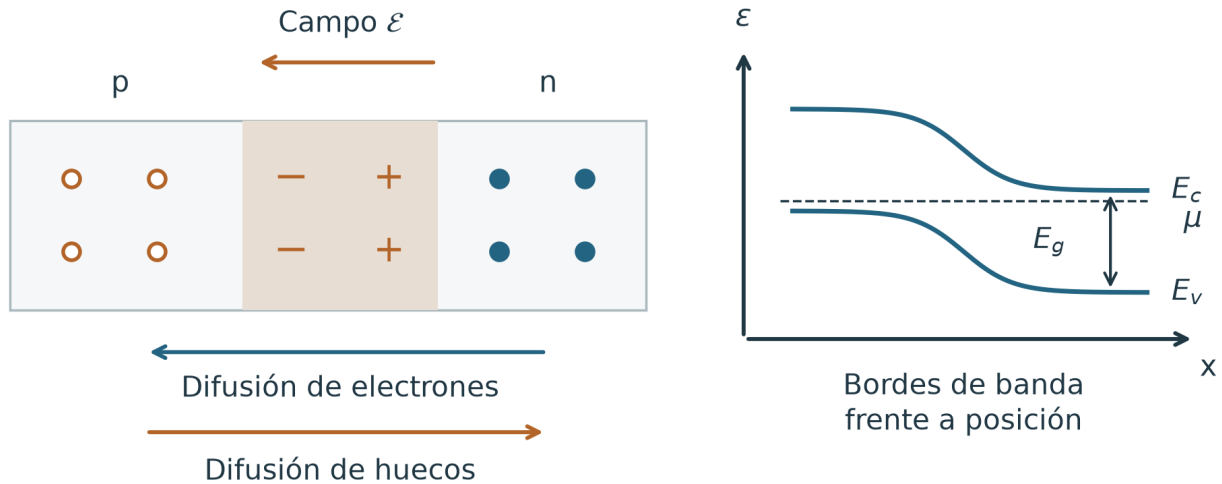
La energía se mide respecto de la configuración de referencia: niveles ocupados por debajo de μ y vacíos por encima. Retirar un electrón de un nivel ocupado con $\varepsilon < \mu$ multiplica dos signos negativos y cuesta energía positiva. Un hueco en el sólido no es un positrón. Esta contabilidad describe adiciones y retiradas de electrones normales; una QP superconductora mezcla ambas operaciones y requiere su propia energía de excitación.

Ejemplo resuelto. Añadir un electrón a $\varepsilon - \mu = 3$ meV da $\delta E_{\text{exc}} = 3$ meV y $\delta Q = -e$. Retirar otro a $\varepsilon - \mu = -2$ meV da $(-2)(-1) = 2$ meV y $\delta Q = +e$. El conjunto contiene 5 meV de excitaciones y carga neta cero. Neutralidad no significa ausencia de energía.

E.2.3. Dos fronteras: p–n y normal–superconductor

En una unión **p–n** se encuentran dos regiones del semiconductor con distintos dopajes. La difusión inicial y la recombinación dejan una región empobrecida en portadores móviles, con dopantes ionizados fijos. Aparece un campo eléctrico dirigido de n hacia p. En equilibrio, las corrientes de deriva y difusión se compensan. Una tensión directa reduce la barrera e inyecta electrones de n hacia p y huecos de p hacia n; la recombinación posterior libera energía. La brecha local entre bandas puede seguir siendo E_g mientras ambos bordes se curvan con la posición. MIT, electrostática y transporte de la unión p–n.

a Unión p-n: semiconductor en equilibrio



b Interfaz N-S: reflexión de Andreev

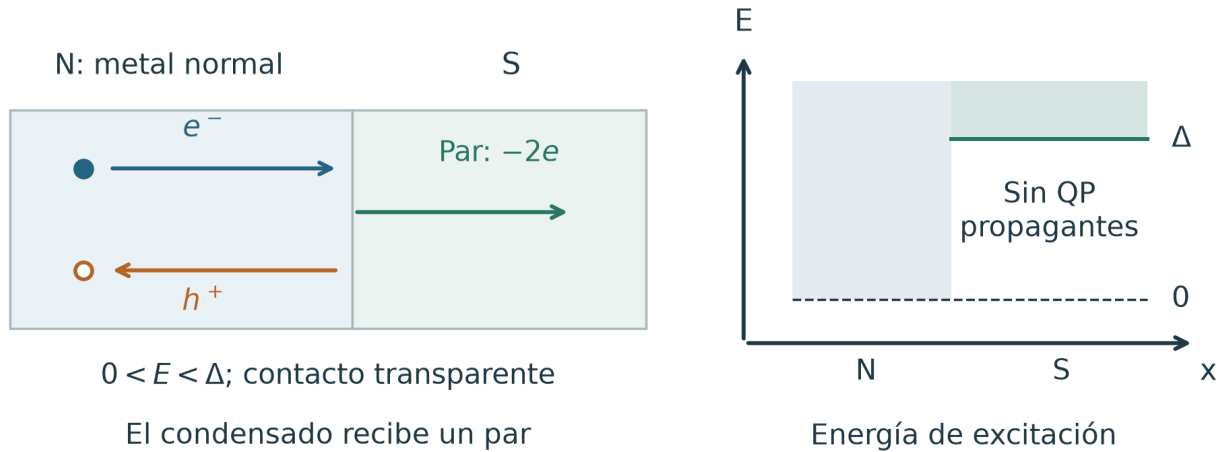


Figura E.2b. Arriba: unión p-n en equilibrio, con cargas fijas en la región de agotamiento y bordes de banda curvados; las flechas de difusión indican tendencias que la deriva compensa. Abajo: un proceso de reflexión de Andreev en una interfaz transparente entre un metal normal N y un superconductor convencional S. El esquema no identifica el ancho espacial de agotamiento, la barrera electrostática y la brecha superconductora entre sí.

En la frontera **N-S**, N significa *metal en estado normal*, no dopaje tipo n. Para un contacto transparente, un superconductor convencional de brecha completa y una excitación incidente con $0 < E < \Delta$, no hay una QP propagante de esa energía en el interior de S. Puede reflejarse un hueco hacia N mientras se incorpora al condensado un par de electrones: **reflexión de Andreev**. El hueco es aquí una ausencia en el metal normal, no en una banda de valencia semiconductor. Si el electrón incidente lleva carga $-e$ hacia S y el hueco reflejado lleva $+e$ hacia N, S recibe carga neta $-2e$. Se convierte corriente normal en supercorriente; no se trata de recombinación p-n. Una barrera poco transparente favorece también la reflexión normal; por encima de Δ pueden transmitirse QP. Blonder, Tinkham y Klapwijk, interfaz N-S.

Las dos fronteras permiten usar electrones y huecos para conservar carga. Lo que cambia es el estado de referencia y el mecanismo de transporte: redistribución e inyección entre bandas en p-n; intercambio de pares con un condensado en N-S.

E.2.4. Actividad

E04.1, 4 puntos. Añadir un electrón a $\mu + 4$ meV y retirar otro a $\mu - 1$ meV. Completar por separado δN , δQ y δE_{exc} de cada operación y sus totales.

Respuesta E04.1: *Escribir aquí.*

E04.2, 3 puntos. En la imagen local de una vacante, si ésta va a la derecha, ¿hacia dónde saltó el electrón y hacia dónde apunta la corriente convencional asociada a ese salto? Explicar usando su carga.

Respuesta E04.2: *Escribir aquí.*

E04.3, 3 puntos. Corregir: «una población de excitaciones eléctricamente neutra debe tener energía cero».

Respuesta E04.3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: declarar la referencia y conservar los signos de carga y energía.

Los conteos, velocidades y energías de los ejemplos se han elegido para comprobar las ideas; no son parámetros del detector.

E.3. Ocupaciones y operadores — E06

Revisión: r2. Estado: ABIERTO. Meta: distinguir un modo electrónico, su ocupación y las operaciones que cambian esa ocupación.

E.3.1. Introducción: elegir qué conviene seguir

Para describir varios electrones interesa saber qué formas de movimiento están disponibles y cómo se ocupan. Numerar los electrones como si cada uno tuviera una identidad observable añade un seguimiento que su indistinguibilidad no permite. La **representación de ocupaciones**, llamada segunda cuantización, organiza la descripción por modos: especifica cuáles están vacíos, cuáles ocupados y qué operaciones transfieren ocupaciones entre ellos. Las posiciones y los momentos siguen teniendo significado físico; ahora su información está en los modos elegidos y en el estado que los ocupa.

El propósito es comparable al de pasar de fuerzas newtonianas a una formulación lagrangiana: una elección distinta de objetos matemáticos puede facilitar un problema y conservar su contenido físico. En la mecánica clásica, las energías y las coordenadas generalizadas ayudan a tratar restricciones. En un problema cuántico de muchos electrones, los modos y sus ocupaciones ayudan a tratar partículas indistinguibles e intercambios. Esta analogía explica la utilidad de reformular; la cuantización requiere además la física cuántica.

E.3.2. Una comprobación familiar: de Lagrange a Newton

Tomemos una masa m unida a un resorte de constante K . La coordenada x es aquí el desplazamiento respecto del equilibrio y $\dot{x} = dx/dt$ es su velocidad. Definimos el lagrangiano como energía cinética menos energía potencial:

$$L(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}Kx^2, \quad \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = 0. \quad (\text{E06.a})$$

La segunda expresión es la ecuación de Euler–Lagrange. Al calcular sus dos derivadas se recupera la fuerza restauradora de Newton:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}, \quad \frac{\partial L}{\partial x} = -Kx \quad \implies \quad m\ddot{x} + Kx = 0 \quad \implies \quad m\ddot{x} = -Kx. \quad (\text{E06.b})$$

Por ejemplo, con $m = 0.20$ kg, $K = 8.0$ N/m y $x = 0.030$ m, Newton da $F = -Kx = -0.24$ N y $\ddot{x} = F/m = -1.2$ m/s². Euler–Lagrange da $\ddot{x} = -(K/m)x = -1.2$ m/s². Se ha reorganizado el cálculo de la misma aceleración. El paso a ocupaciones buscará una comodidad semejante, esta vez dentro de una descripción cuántica.

E.3.3. Un modo concreto antes de introducir sus operadores

Elijamos un orbital espacial de la muestra y fijemos el espín arriba respecto de un eje. El orbital especifica una forma espacial permitida para el electrón; el espín completa la etiqueta de **este modo fermiónico**. «Modo» no identifica un electrón particular ni significa necesariamente una vibración. El mismo orbital con espín abajo constituye otro modo.

Para el modo elegido hay dos ocupaciones permitidas: **0 significa que no hay un electrón en él; 1 significa que hay uno**. El principio de exclusión impide una ocupación 2 en ese mismo orbital con ese mismo espín. El modo disponible es el mismo tanto cuando está vacío como cuando está ocupado. Por tanto, hay que separar la pregunta «¿qué modo elegí?» de «¿en qué estado de ocupación se encuentra?».

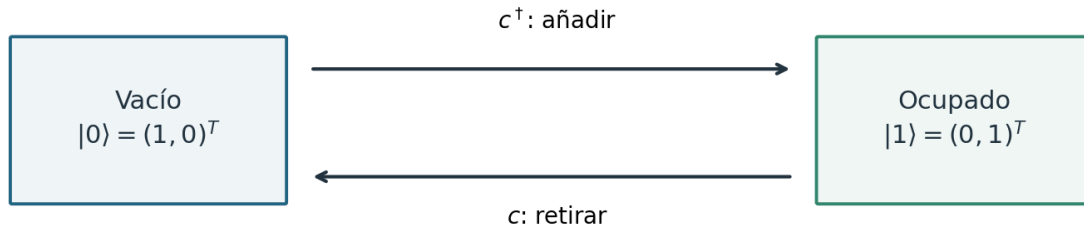
Representaremos esos dos estados mediante columnas. Los símbolos $|0\rangle$ y $|1\rangle$, llamados *kets*, nombran las columnas del estado vacío y del ocupado. Después introducimos las matrices c y $c^\dagger$ para retirar y añadir una ocupación:

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad c^\dagger = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (\text{E.2})$$

La daga $\dagger$ significa transponer y conjugar complejamente una matriz. Aquí las entradas son reales y basta transponer. La primera entrada de cada columna corresponde a la base «vacío» y la segunda a «ocupado»; no son coordenadas espaciales. Multiplicar las matrices permite comprobar sus nombres:

$$c|1\rangle = |0\rangle, \quad c|0\rangle = 0, \quad c^\dagger|0\rangle = |1\rangle, \quad c^\dagger|1\rangle = 0. \quad (\text{E.3})$$

El 0 de la derecha es el **vector cero**, no el ket de vacío $|0\rangle$. Retirar de un modo vacío o añadir a uno ya ocupado no produce un estado permitido mediante esa operación. En cambio, retirar del ocupado produce un estado físico bien definido: el modo sigue disponible y queda vacío. Así se cierra el hilo: el orbital y su espín identifican el modo; el ket indica cómo está ocupado; la matriz cambia esa ocupación.



$c|0\rangle = 0$ y $c^\dagger|1\rangle = 0$: vector cero, no otro estado físico.

Figura E.3. Acciones de añadir y retirar en un único orbital con espín fijado. «Vacío» es un estado de ocupación y tiene un vector no nulo.

E.3.4. Ejemplo resuelto: contar la ocupación

El operador número $\hat{n}$ se define como $c^\dagger c$. La matriz de la derecha actúa primero:

$$\hat{n} = c^\dagger c = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \hat{n}|0\rangle = 0, \quad \hat{n}|1\rangle = |1\rangle. \quad (\text{E.4})$$

En el ket ocupado, retirar y reponer da el mismo ket multiplicado por 1. En el vacío, el resultado se puede escribir $0|0\rangle$: el valor contado es 0. Ésta es una composición matemática de operadores; medir la ocupación no exige retirar físicamente y reponer el electrón.

Al multiplicar en el otro orden se obtiene $cc^\dagger = \text{diag}(1, 0)$. Por tanto, $cc^\dagger + c^\dagger c = I$, donde I es la identidad. La suma $AB + BA$ se llama **anticomutador**. Su consecuencia concreta es $cc^\dagger = I - \hat{n}$: si $\hat{n}$ cuenta la ocupación electrónica del modo, su complemento cuenta si está vacío.

Con varios modos se usan kets como $|1, 0\rangle$: uno ocupado y otro vacío, según el orden de etiquetas declarado. Un estado cuántico también puede ser una superposición de configuraciones; por ejemplo, $(|1, 0\rangle + |0, 1\rangle)/\sqrt{2}$ tiene un electrón total y no asigna una ocupación definida a cada modo por separado. Por eso la lista de modos disponibles tampoco basta para especificar el estado de muchos electrones. Al operar con varios modos fermiónicos hay que respetar además sus reglas de signos; las matrices de dos entradas usadas aquí describen sólo un modo.

E.3.5. Actividad

E06.1, 4 puntos. Multiplicar explícitamente $c^\dagger c|1\rangle$ y $cc^\dagger|1\rangle$. Indicar en qué paso importa el orden.

Respuesta E06.1: *Escribir aquí.*

E06.2, 3 puntos. Explicar la diferencia entre el ket $|0\rangle$ y el vector cero de E.3.

Respuesta E06.2: *Escribir aquí.*

E06.3, 3 puntos. Hay dos modos distintos, uno de espín arriba y otro abajo, con el mismo orbital espacial. ¿La prohibición de dos fermiones en el mismo modo impide ocupar uno en cada modo? Identificar qué etiqueta cambió.

Respuesta E06.3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: distinguir modo, estado de ocupación, operador y resultado de una operación.

Utilidad para el modelo: las operaciones de añadir y retirar permiten escribir transferencia electrónica y emparejamiento. Las ocupaciones medias que entran en balances son números obtenidos del estado; no son las matrices c .

Fuentes: MIT 8.09, notas de Iain Stewart, sección 1.2, para la equivalencia mecánica; KIT, *Second Quantization*, sección de fermiones, para modos, ocupaciones y operadores. Los productos de matrices y los números de esta clase se desarrollan aquí.

E.4. Por qué se usa una columna de Nambu — E07

Revisión: r2. Estado: ABIERTO. Meta: entender el motivo de juntar una operación de retirar con otra de añadir, y distinguir esa columna de un estado de ocupación.

E.4.1. Introducción: el emparejamiento mezcla operaciones

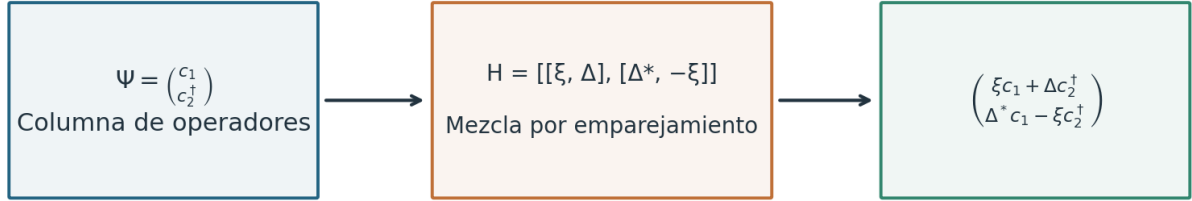
Un modo electrónico queda identificado por su forma espacial y las demás etiquetas necesarias, incluido el espín. Su ocupación dice si hay un electrón en él. Aquí elegimos dos modos relacionados: por ejemplo, uno de momento $\mathbf{k}$ y espín arriba y otro de momento $-\mathbf{k}$ y espín abajo. Se los etiqueta 1 y 2; los operadores c_1 y c_2 retiran una ocupación de cada modo, mientras $c_1^\dagger$ y $c_2^\dagger$ la añaden.

En una descripción efectiva del emparejamiento superconductor aparecen términos $\Delta c_1^\dagger c_2^\dagger$ y $\Delta^* c_2 c_1$: el primero añade una pareja al sector descrito y el segundo la retira. El orden escrito fija la convención del ejemplo. El número complejo Δ tiene unidades de energía y representa el emparejamiento; su conjugado Δ^* acompaña al proceso inverso para que el operador de energía sea hermitico. El condensado actúa como referencia colectiva de esos intercambios. El sistema completo conserva la carga.

La energía normal de cada modo, medida desde el potencial químico, se llama ξ ; se supone igual para esta pareja. Para organizar los términos normales y de emparejamiento, se define la **columna de operadores de Nambu**

$$\Psi = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2^\dagger \end{pmatrix}, \quad H_{\text{BdG}} = \begin{pmatrix} \xi & \Delta \\ \Delta^* & -\xi \end{pmatrix}. \quad (\text{E.5})$$

BdG abrevia Bogoliubov–de Gennes. H_{BdG} es una matriz de coeficientes de energía. Ψ **contiene operaciones sobre estados; no es un ket ni una lista de dos electrones adicionales**. Sus entradas reúnen dos procesos que el emparejamiento relaciona. La siguiente expansión permite comprobar por qué esa organización resulta útil.



Las dos entradas son operaciones relacionadas; no son dos electrones adicionales.

Figura E.4. Multiplicar una matriz por una columna de operadores combina operaciones de retirar y añadir. El emparejamiento aparece fuera de la diagonal.

E.4.2. Ejemplo resuelto: de la matriz al contenido físico

Para esta pareja de modos, sin sumar otra vez el bloque equivalente, multiplicar fila, matriz y columna da

$$\begin{aligned}\Psi^\dagger H_{\text{BdG}} \Psi &= \xi c_1^\dagger c_1 - \xi c_2 c_2^\dagger + \Delta c_1^\dagger c_2^\dagger + \Delta^* c_2 c_1 \\ &= \xi(\hat{n}_1 + \hat{n}_2 - 1) + \Delta c_1^\dagger c_2^\dagger + \Delta^* c_2 c_1.\end{aligned}\quad (\text{E.6})$$

La segunda línea usa $\hat{n}_i = c_i^\dagger c_i$ y la identidad fermiónica $c_2 c_2^\dagger = 1 - \hat{n}_2$. El signo negativo de la diagonal no asigna al segundo electrón energía normal $-\xi$: aparece al colocar creación en esa entrada. Sumando la constante ξ se obtiene la energía normal $\xi(\hat{n}_1 + \hat{n}_2)$ más los términos que añaden y retiran parejas.

Con $\xi = 2$ meV y $\Delta = 1$ meV, los valores propios se obtienen de

$$\det(H_{\text{BdG}} - EI) = E^2 - (2 \text{ meV})^2 - (1 \text{ meV})^2 = 0, \quad E = \pm\sqrt{5} \text{ meV}. \quad (\text{E.7})$$

Las operaciones que describen las excitaciones de energía definida son combinaciones de retirar y añadir, con coeficientes fijados por esta matriz. Esa combinación es el contenido electrón–hueco de una cuasipartícula superconductora: retirar un electrón crea una vacante respecto de la referencia ocupada. Su ocupación indica si esa excitación está presente; tampoco es una entrada de Ψ .

Las ramas de energía positiva y negativa de la representación BdG están relacionadas por su construcción electrón–hueco. No se cuentan como dos especies elementales independientes ni como una duplicación de electrones físicos. Para este ejemplo basta haber identificado los dos modos electrónicos, las operaciones sobre ellos y la matriz que las combina; cada objeto responde a una pregunta distinta.

E.4.3. Actividad

E07.1, 4 puntos. Poner $\Delta = 0$ en E.6 y usar la constante $+\xi$. Mostrar que quedan las energías normales de los dos modos con el mismo signo $+\xi$.

Respuesta E07.1: *Escribir aquí.*

E07.2, 3 puntos. Señalar en E.5 qué entrada describe retirar una ocupación y cuál añadirla. Explicar por qué ninguna entrada es una probabilidad de ocupación $f(E)$.

Respuesta E07.2: *Escribir aquí.*

E07.3, 3 puntos. Corregir: «los dos signos de E.7 demuestran que aparecieron dos tipos nuevos de partículas elementales».

Respuesta E07.3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: explicar el origen de la columna y el signo diagonal mediante el producto, sin duplicar electrones físicos.

Utilidad para el modelo: la representación organiza el emparejamiento y el espectro de excitaciones, que luego permiten calcular ocupaciones, energía y respuesta eléctrica. Aquí se escogió un bloque de pareja concreto; el factor $1/2$ de una representación completa duplicada no se traslada automáticamente a este bloque.

Fuente: TU Delft, Hamiltoniano BdG y redundancia electrón–hueco. La expansión y el ejemplo de energías se calculan aquí.

E.5. Qué significa variar una energía funcional — E03

Revisión: r2. Estado: ABIERTO. Meta: reconstruir una primera variación y entender qué cambia al eliminar una variable interna estacionaria. No se exige resolver un problema completo de estabilidad ni calcular segundas variaciones.

E.5.1. Introducción: construir primero una curva ordinaria

En el ejemplo más sencillo, una función $F(y)$ recibe un número. Un funcional $\mathcal{F}[y]$ recibe un perfil completo $y(x)$ y devuelve un número, por ejemplo una energía. Los corchetes sólo recuerdan qué tipo de entrada se utiliza. La coordenada x recorre el espacio; no representa tiempo en esta clase.

Variar la energía significa comparar cuánto vale **la misma regla de energía** para perfiles vecinos del mismo sistema. Se deforma su configuración; no se cambia arbitrariamente la fórmula ni se exige que esos perfiles sean una evolución temporal real.

Se elige otro perfil $\eta(x)$, llamado **dirección de perturbación**, y un número pequeño ϵ que fija su tamaño. Tomaremos ϵ adimensional y η con las mismas unidades que y . El perfil ensayado es $y_\epsilon(x) = y(x) + \epsilon\eta(x)$. Una vez fijados y y η , evaluar su energía produce la función ordinaria $J(\epsilon) = \mathcal{F}[y_\epsilon]$ de una sola variable.

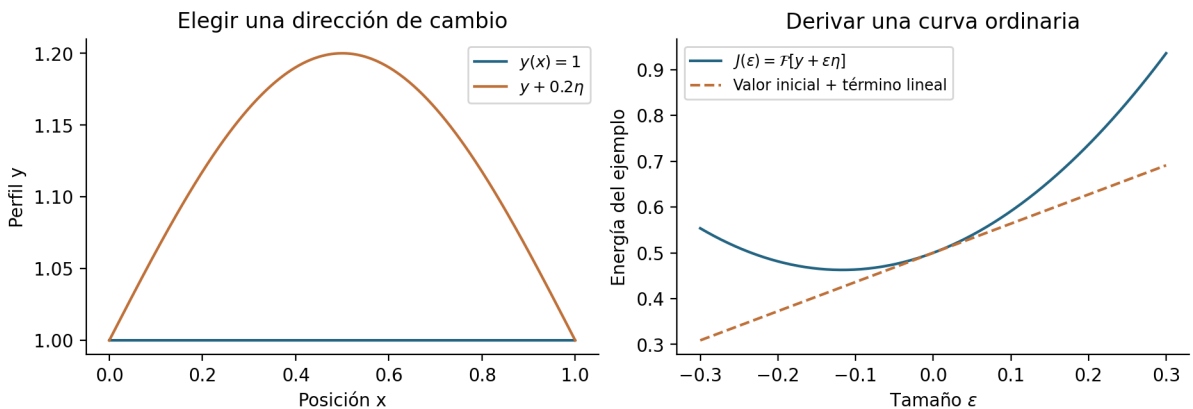


Figura E.5. La variación se convierte en la pendiente de una curva ordinaria. En el ejemplo dibujado, el término cuadrático explica por qué la recta tangente y la curva se separan al alejarse de cero.

La derivada direccional de Gâteaux, también llamada primera variación en esta aplicación, es

$$D\mathcal{F}[y](\eta) \equiv J'(0) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\mathcal{F}[y + \epsilon\eta] - \mathcal{F}[y]}{\epsilon}. \quad (\text{E.8})$$

La notación se lee en dos pasos: $D\mathcal{F}[y]$ es la regla de respuesta lineal calculada **en el perfil base y** ; (η) indica que esa regla se aplica **al perfil de perturbación completo η** . Los paréntesis admiten funciones

como argumentos: no convierten a η en una coordenada espacial. En $\eta(x)$ sí se evalúa el perfil en un punto x . Aquí se deriva respecto de ϵ , manteniendo fijos ambos perfiles. El resultado $D\mathcal{F}[y](\eta) = J'(0)$ es un número, la pendiente de la energía en esa dirección.

Una versión con dos coordenadas aclara el papel de cada objeto. Si $U(\mathbf{q}) = (q_1^2 + q_2^2)/2$, entonces

$$DU[\mathbf{q}](\mathbf{v}) = \left. \frac{d}{d\epsilon} U(\mathbf{q} + \epsilon \mathbf{v}) \right|_0 = q_1 v_1 + q_2 v_2. \quad (\text{E03.a})$$

Para $\mathbf{q} = (1, 2)$ y $\mathbf{v} = (3, -1)$ la pendiente es $3 - 2 = 1$. $\mathbf{v}$ es el vector que elegimos para deformar la configuración, no el escalar respecto del cual derivamos. Al pasar de dos coordenadas a un perfil, la suma se convierte en una integral. Cuando, después de tratar los bordes, se puede escribir $D\mathcal{F}[y](\eta) = \int g(x)\eta(x)dx$, llamamos a $g(x)$ **derivada funcional**, escrita $\delta\mathcal{F}/\delta y(x)$. Esta función local y la pendiente integrada son objetos distintos.

E.5.2. Ejemplo resuelto: por qué quedan esos términos

Se usa una energía adimensional sobre $0 \leq x \leq 1$:

$$\mathcal{F}[y] = \frac{1}{2} \int_0^1 [(y')^2 + y^2] dx, \quad y' = \frac{dy}{dx}. \quad (\text{E.9})$$

El primer cuadrado penaliza diferencias espaciales; el segundo, la amplitud del perfil. Para hacer la variación se sustituye **en ambos** cuadrados. Como ϵ no depende de x , $(y + \epsilon\eta)' = y' + \epsilon\eta'$. La identidad $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ da exactamente

$$\mathcal{F}[y + \epsilon\eta] - \mathcal{F}[y] = \epsilon \int_0^1 (y'\eta' + y\eta) dx + \frac{\epsilon^2}{2} \int_0^1 [(\eta')^2 + \eta^2] dx. \quad (\text{E.10})$$

No se ha descartado nada. Al dividir por ϵ , el primer término ya no depende de él y el segundo conserva un factor ϵ . El límite de E.8 elimina ese segundo término. Se retienen los términos lineales **porque se está calculando una derivada en cero**, no porque los demás sean físicamente inexistentes.

Para reemplazar η' por η se utiliza integración por partes, que viene de integrar la regla del producto $(y'\eta)' = y''\eta + y'\eta'$:

$$D\mathcal{F}[y](\eta) = [y'\eta]_0^1 + \int_0^1 (-y'' + y)\eta dx. \quad (\text{E.11})$$

Fijar los extremos significa exigir los **mismos valores** y_0 y y_1 a todos los perfiles que comparamos. Esos valores pueden elegirse arbitrariamente al plantear el problema; una vez elegidos, no varían con ϵ . Como $y(0) = y_0$ y $y(1) = y_1$, se exige

$$\begin{aligned} y_\epsilon(0) = y_0 + \epsilon\eta(0) = y_0 &\implies \epsilon\eta(0) = 0, \\ y_\epsilon(1) = y_1 + \epsilon\eta(1) = y_1 &\implies \epsilon\eta(1) = 0. \end{aligned} \quad (\text{E03.b})$$

Estas igualdades deben valer para todo ϵ suficientemente pequeño, incluidos valores no nulos. Por eso $\eta(0) = \eta(1) = 0$ aunque y_0 y y_1 no sean cero. Por ejemplo, una cuerda con extremos en alturas 2 y 5 puede ensayarse con $y(x) = 2 + 3x$ y $\eta(x) = \sin(\pi x)$: la deformación cambia el interior y conserva ambas alturas. Con esa condición desaparece el término de borde y se identifica $\delta\mathcal{F}/\delta y = -y'' + y$. Si los extremos pueden moverse, ese término informa del trabajo de borde y se conserva hasta especificar qué otra condición corresponde.

Comprobación numérica del dibujo. Para $y = 1$ y $\eta = \sin(\pi x)$, se obtiene $D\mathcal{F}[y](\eta) = 2/\pi$. La curva exacta es $J(\epsilon) = 1/2 + 2\epsilon/\pi + (\pi^2 + 1)\epsilon^2/4$. Su pendiente en cero vuelve a ser $2/\pi$. El script verifica esa pendiente con diferencias centrales.

E.5.3. La envolvente, con una sola regla de la cadena

Algunos modelos contienen variables internas que ya satisfacen su condición estacionaria. Para ver qué cambia al eliminarlas, usar $F(y, z) = y^2/2 + (z - 2y)^2/2$, donde y, z son ahora números, no perfiles. La variable interna estacionaria satisface $F_z = z - 2y = 0$, así que $z^*(y) = 2y$. Definir $\bar{F}(y) = F(y, z^*(y))$ y aplicar la regla de la cadena:

$$\frac{d\bar{F}}{dy} = F_y + F_z \frac{dz^*}{dy} = F_y, \quad F_z(y, z^*(y)) = 0. \quad (\text{E.12})$$

Ésta es la forma estacionaria del **teorema de la envolvente**, para una rama diferenciable. La derivada interna no se elimina porque z^* sea constante, sino porque multiplica una pendiente cero. Aquí $\bar{F} = y^2/2$ y la derivada vale y . En un modelo con varias variables, resolver una variable interna no obliga a que las restantes estén también en equilibrio. Este paso y E.11 son el objetivo de la clase; el análisis de curvaturas puede esperar.

E.5.4. Actividad

E03.1, 4 puntos. Para $\mathcal{G}[y] = \frac{1}{2} \int_0^1 y(x)^2 dx$, expandir $\mathcal{G}[y + \epsilon \eta] - \mathcal{G}[y]$, dividir por ϵ y tomar el límite. No hay derivadas espaciales en este ejercicio.

Respuesta E03.1: *Escribir aquí.*

E03.2, 3 puntos. En E.11, explicar qué condición permite quitar $[y'\eta]_0^1$. ¿Basta con decir «se integra sobre todo el dominio»?

Respuesta E03.2: *Escribir aquí.*

E03.3, 3 puntos. En E.12, indicar cuál factor vale cero y explicar por qué eso no implica $d\bar{F}/dy = 0$.

Respuesta E03.3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: identificar perfil, dirección, tamaño y pendiente, y justificar el término de borde. Fuente para nombre y definición: MIT 18.325, cálculo de variaciones, apéndice A. Las expansiones y el ejemplo de envolvente se calculan aquí.

E.6. De dos masas a una distribución de modos — E05

Revisión: r2. Estado: ABIERTO. Meta: separar forma de vibración, frecuencia, distribución de modos, ocupación y energía.

E.6.1. Introducción desde modos normales

El sistema será dos masas iguales m que pueden desplazarse a lo largo de una línea. Sus desplazamientos respecto del equilibrio son u_1, u_2 ; tres resortes de constante K las conectan entre sí y a paredes fijas. Hay dos coordenadas independientes y, en esta aproximación lineal estable, dos modos normales. Un **modo normal** es un patrón de desplazamientos que puede oscilar con una frecuencia propia. El movimiento general combina ambos patrones con amplitudes y fases que dependen de cómo se preparó el sistema.

Si aumentamos el número de masas, enumerar cada frecuencia puede volverse poco práctico. Entonces preguntamos cuántos modos caen en cada intervalo de frecuencias. Esa organización es una **distribución de modos**. La densidad de estados, abreviada DOS por *density of states*, expresa ese conteo por unidad de intervalo. Primero construiremos el conteo clásico; después distinguiremos la cuantización de la energía de cada modo. Encontrar frecuencias permitidas mediante paredes y resortes no basta para cuantizar sus amplitudes o energías.

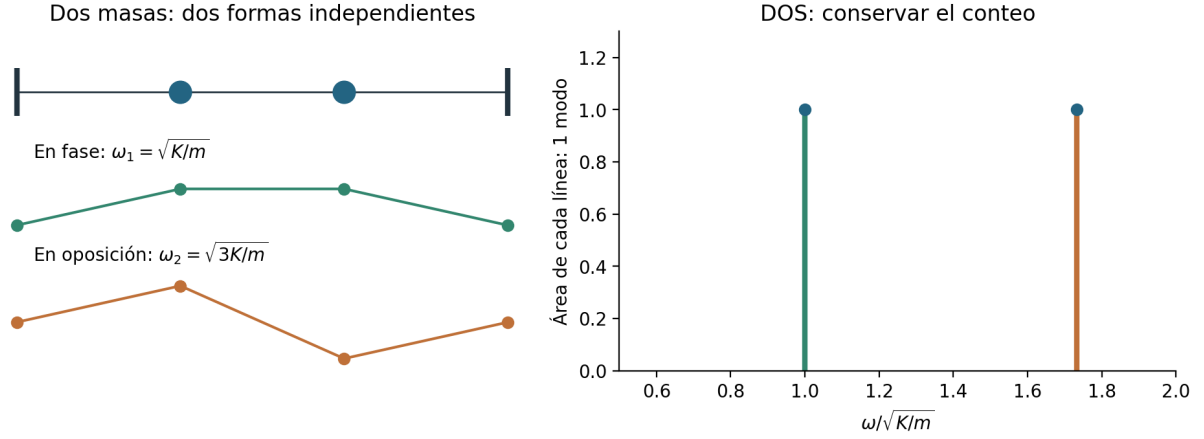


Figura E.6. Dos patrones independientes y sus frecuencias. Las líneas de la derecha representan el peso de un modo cada una; no indican la amplitud de vibración ni el número de fonones presentes.

E.6.2. Ejemplo resuelto: de fuerzas a frecuencias

La energía potencial suma el alargamiento al cuadrado de cada resorte:

$$V = \frac{K}{2}[u_1^2 + (u_2 - u_1)^2 + u_2^2], \quad m\ddot{\mathbf{u}} = -K \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{u}. \quad (\text{E.13})$$

$\mathbf{u} = (u_1, u_2)^T$ es la columna de desplazamientos; los puntos indican derivadas temporales. La matriz aparece al calcular las fuerzas $-\partial V/\partial u_i$. Ensayar $\mathbf{u}(t) = \mathbf{v} \cos(\omega t)$ transforma la ecuación de movimiento en un problema de valores propios. Los vectores $\mathbf{v}_1 = (1, 1)^T/\sqrt{2}$ y $\mathbf{v}_2 = (1, -1)^T/\sqrt{2}$ describen movimiento en fase y en oposición. Sus valores propios adimensionales son 1 y 3:

$$\omega_1 = \sqrt{K/m}, \quad \omega_2 = \sqrt{3K/m}. \quad (\text{E.14})$$

La frecuencia angular ω se mide en rad/s. Con $K = 1$ N/m y $m = 1$ kg obtenemos $\omega_1 = 1$ rad/s y $\omega_2 \simeq 1.732$ rad/s. Ambos modos existen aunque las masas se encuentren en reposo.

E.6.3. Qué distribuye una DOS

Para los números anteriores podemos agrupar frecuencias en dos intervalos. La altura del histograma se calcula dividiendo el conteo por el ancho:

Intervalo de ω , en rad/s	Modos en el intervalo	Ancho, en rad/s	Altura: modos por rad/s
$[0, 1.5)$	1	1.5	$2/3$
$[1.5, 2.0)$	1	0.5	2

El segundo rectángulo es tres veces más alto y contiene exactamente el mismo número de modos. Su área es $2 \times 0.5 = 1$, mientras la del primero es $(2/3) \times 1.5 = 1$. La integral del histograma vale 2. Así, **distribuir significa registrar dónde se encuentra lo contado; densidad significa dividir ese conteo por el tamaño del intervalo**. Al cambiar los intervalos cambia la apariencia del histograma, pero se conserva el total.

Para guardar exactamente las dos frecuencias, sin agruparlas, se escribe

$$F_\omega(\omega) = \delta(\omega - \omega_1) + \delta(\omega - \omega_2), \quad \int_0^\infty F_\omega(\omega) d\omega = 2. \quad (\text{E.15})$$

La delta de Dirac es una **distribución en sentido matemático**: se define por su acción dentro de una integral, no como una función ordinaria a la que debamos asignar una altura infinita. Para cualquier función suave $a(\omega)$,

$$\int_0^\infty a(\omega) \delta(\omega - \omega_j) d\omega = a(\omega_j), \quad \omega_j > 0. \quad (\text{E05.a})$$

Con $a = 1$, cada delta aporta uno al conteo; con otro peso, selecciona el valor de ese peso en la frecuencia del modo. En una figura se dibujan líneas de peso uno o picos ensanchados de área uno. La altura aislada no es el objeto físico. Una curva suave de DOS aproxima muchas frecuencias cercanas, o incorpora un ensanchamiento declarado.

Esta distribución de modos tampoco es por sí sola una distribución de probabilidad. Si se eligiera al azar uno de estos dos modos, con igual probabilidad, $p_\omega = F_\omega/2$ sería una distribución normalizada a 1. Ese experimento de selección es una pregunta adicional. La DOS original cuenta 2 modos, aunque ninguno esté excitado.

E.6.4. Cuándo aparece el cuanto de energía

La mecánica de Newton o de Lagrange permite que la amplitud y la energía de un oscilador clásico varíen continuamente. Históricamente, la discontinuidad no se dedujo sólo de cambiar la formulación mecánica. Planck introdujo en 1900 elementos de energía proporcionales a la frecuencia para contar las maneras de repartir energía entre resonadores y explicar la radiación térmica. Einstein aplicó en 1907 esa idea a osciladores de un sólido para explicar su calor específico. Son pasos físicos adicionales, motivados por fenómenos que la descripción clásica no explicaba. Véanse las fuentes originales al final de la clase.

En la mecánica cuántica, cada modo armónico independiente tiene niveles

$$E_{n,j} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_j, \quad n = 0, 1, 2, \dots, \quad E_{n+1,j} - E_{n,j} = \hbar \omega_j = h\nu_j. \quad (\text{E05.b})$$

h es la constante de Planck, $\hbar = h/(2\pi)$ y $\nu = \omega/(2\pi)$ es la frecuencia ordinaria en ciclos por segundo. Un **fonón** es un cuanto de excitación de un modo vibracional del sólido. La ocupación n_j cuenta esos cuantos; el término $\hbar \omega_j/2$ es la energía de punto cero, presente incluso con $n_j = 0$.

Con $n_1 = 2$ y $n_2 = 0$, hay dos modos disponibles y dos cuantos, ambos en el primero. La energía de excitación, medida respecto del estado con todos los modos en $n_j = 0$, es $2\hbar \omega_1$. Si ahora $n_1 = 4$, la energía de excitación se duplica y el conteo de modos sigue siendo 2. La DOS indica **dónde puede alojarse** energía; las ocupaciones indican **cuánta se ha alojado**.

Si la ocupación fluctúa, definimos $P_j(n)$ como la probabilidad de medir n cuantos y $\bar{n}_j = \sum_{n=0}^\infty n P_j(n)$ como su promedio. Por ejemplo, $P(0) = P(1) = 1/2$ da $\bar{n} = 1/2$: cada medición cuenta 0 o 1, y el promedio de muchas mediciones es 0.5. No se ha creado medio fonón en un estado de número definido. Para modos independientes, la energía media de excitación es $\sum_j \hbar \omega_j \bar{n}_j$.

La cuantización también puede observarse en un modo colectivo de un objeto formado por muchos átomos: O'Connell y colaboradores prepararon y controlaron excitaciones de un fonón en un resonador mecánico en 2010. El tamaño macroscópico del conjunto no elimina la descripción cuántica; la separación de niveles, la temperatura y el acoplamiento al entorno determinan si podemos resolverla experimentalmente.

E.6.5. Dos escalas numéricas y el límite de la afirmación

Consideremos primero un oscilador clásico con masa efectiva $m = 1$ kg, frecuencia $\nu = 1$ Hz y amplitud $A = 1$ mm. Su energía es

$$E_{\text{cl}} = \frac{1}{2} m (2\pi\nu)^2 A^2 \simeq 1.97 \times 10^{-5} \text{ J}, \quad h\nu = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}, \quad \frac{E_{\text{cl}}}{h\nu} \simeq 2.98 \times 10^{28}. \quad (\text{E05.c})$$

Esta razón compara la energía clásica con el espaciamiento que tendría su descripción como modo armónico cuántico. La enorme cantidad de niveles involucrados explica por qué una amplitud continua funciona a esa

escala de energía y resolución. No demuestra que un dispositivo real de 1 kg esté aislado o preparado en un nivel cuántico particular.

Ahora tomemos un modo de $\nu = 5$ GHz a $T = 20$ mK, como ejemplo de escala criogénica. Su espaciamento es $h\nu = 3.313 \times 10^{-24}$ J, mientras la energía térmica característica es $k_B T = 2.761 \times 10^{-25}$ J. La razón $h\nu/(k_B T) \simeq 12$ hace costoso excitar siquiera un cuanto térmico. Para un modo armónico en equilibrio,

$$\bar{n} = \frac{1}{\exp[h\nu/(k_B T)] - 1} \simeq 6.16 \times 10^{-6}. \quad (\text{E05.d})$$

k_B es la constante de Boltzmann. Esta cuenta muestra por qué frecuencias altas y temperaturas bajas ayudan a preparar el estado de menor energía; observar y controlar un fonón requiere además un acoplamiento y una medición adecuados. Los valores de 5 GHz y 20 mK son un ejemplo calculado, no una reproducción del experimento citado.

Por tanto, **no hay un único paquete universal de energía que toda inyección o extracción deba respetar**. En un modo armónico fijo, las transiciones entre niveles cambian su energía en múltiplos de $h\nu$. Distintos modos tienen distintos ν ; otros sistemas tienen niveles no equidistantes o espectros continuos. Además, una preparación puede cambiar continuamente las probabilidades de ocupación y, con ellas, la energía media. Un pulso o un flujo térmico macroscópico suele sumar muchos procesos y puede describirse continuamente aunque sus canales microscópicos sean cuánticos. h tiene unidades de acción, J s; sólo al multiplicarlo por una frecuencia se obtiene una energía.

E.6.6. Cambiar el eje sin cambiar el conteo

Si $\Omega = \hbar\omega$ es la energía de un cuanto, la cantidad de modos en el mismo intervalo debe cumplir $F_\Omega d\Omega = F_\omega d\omega$. Como $d\Omega = \hbar d\omega$,

$$F_\Omega(\Omega) = \frac{1}{\hbar} F_\omega(\Omega/\hbar). \quad (\text{E.16})$$

La densidad por energía tiene unidades de energía inversa; su integral sigue contando modos. Para frecuencia ordinaria ν se usa $\Omega = h\nu$. Por eso un eje en THz se convierte con $h \times 10^{12}$, no con $\hbar \times 10^{12}$. Una DOS por átomo, por celda o por volumen requiere además indicar por qué cantidad se dividió el conteo. En tres dimensiones hay tres coordenadas de desplazamiento por átomo; aplicar ese conteo a un archivo exige conocer primero su normalización.

E.6.7. Actividad

E05.1, 4 puntos. Tres masas con desplazamiento escalar y extremos fijos tienen tres modos. Escribir una DOS simbólica usando frecuencias $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ e indicar su integral. No calcular esas frecuencias.

Respuesta E05.1: *Escribir aquí.*

E05.2, 3 puntos. Si se duplica la ocupación de un modo y se mantienen las demás ocupaciones, ¿qué cambia en la energía de excitación y qué cambia en la integral de la DOS? Distinguir la contribución de ese modo de la energía total.

Respuesta E05.2: *Escribir aquí.*

E05.3, 3 puntos. Explicar por qué cambiar de frecuencia a energía en el eje horizontal exige cambiar también la altura de la DOS.

Respuesta E05.3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: conservar el conteo y distinguir modos, cuantos, probabilidades y energía.

Utilidad para el modelo: una DOS fonónica con unidades y normalización conocidas permite convertir ocupaciones por modo en energía por volumen. Para calcular tasas de transferencia hace falta además conocer la interacción de esos modos con los electrones.

Fuentes: Planck, comunicación del 14 de diciembre de 1900, traducción del original; Einstein, teoría del calor específico, 1907; O'Connell et al., control de un fonón en un resonador mecánico, Nature 2010; NIST, valores

definidos de $\hbar$ y k_B . Para los modos de una red: Baroni et al., sección II. Los conteos y ejemplos numéricos se calculan aquí bajo la aproximación armónica.

E.7. DFT: densidad y estructura electrónica — E09

Revisión: r1. Estado: ABIERTO. Meta: entender qué se minimiza en DFT y distinguir una densidad espacial, una DOS y una ocupación.

E.7.1. Introducción: una pregunta de equilibrio

Consideremos un trozo de material: conocemos sus átomos, sus posiciones y el número total de electrones. La pregunta inicial es cómo se distribuyen los electrones cuando el sistema alcanza su menor energía para esas posiciones atómicas. **DFT**, teoría del funcional de la densidad, aborda esta pregunta mediante el campo escalar $n_e(\mathbf{r})$: el número medio de electrones por unidad de volumen alrededor de la posición $\mathbf{r}$. La integral $\int n_e(\mathbf{r}) d^3r = N_e$ cuenta los electrones. La densidad de carga correspondiente es $-en_e$, con $e > 0$.

Una configuración de este campo describe dónde se concentra la materia electrónica. Para buscar la configuración de equilibrio, una energía funcional asigna un número a cada densidad admisible. La densidad debe ser no negativa y conservar N_e . Esas condiciones son necesarias; aquí no desarrollaremos las restricciones cuánticas adicionales del conjunto de densidades admisibles. El principio variacional de DFT establece que el mínimo del funcional exacto proporciona la energía y la densidad del estado fundamental. En la práctica se aproxima parte del funcional. Esto no convierte cualquier densidad instantánea en una descripción completa de un estado cuántico fuera del equilibrio. Hohenberg y Kohn, 1964.

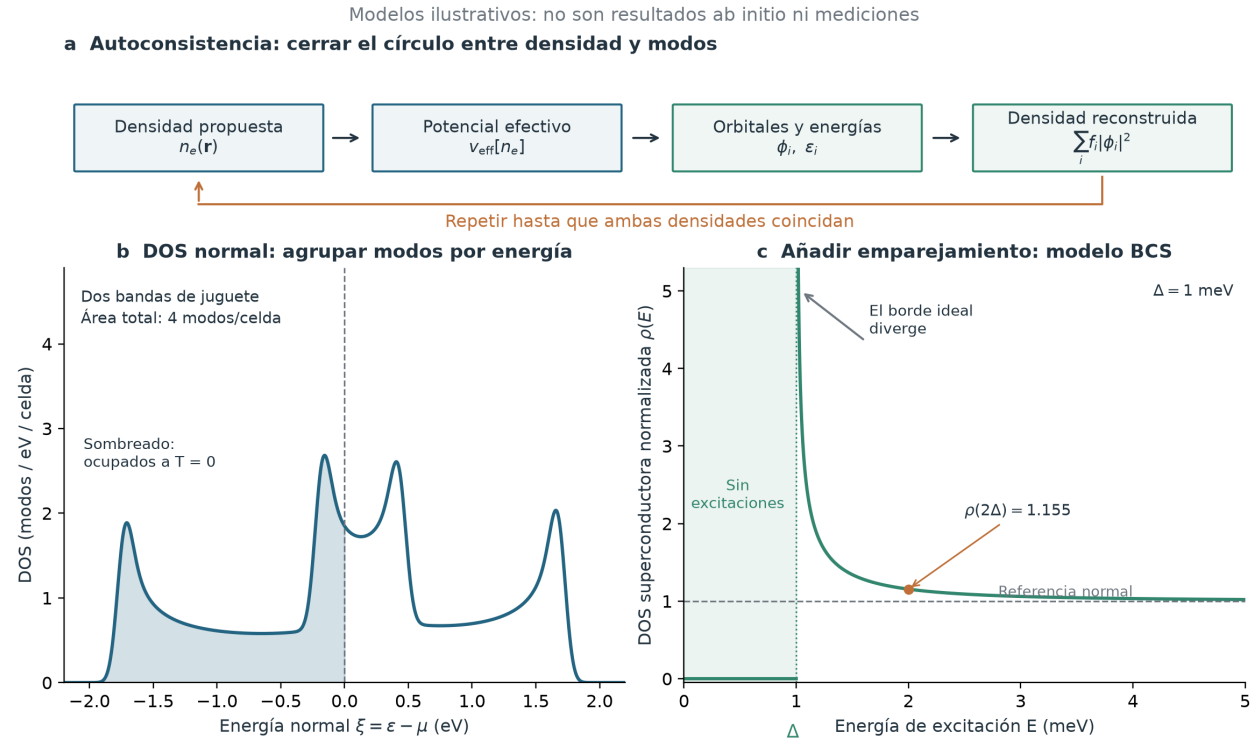


Figura E09.1. Arriba: la densidad y el potencial efectivo deben ser compatibles entre sí. Abajo: dos gráficos contruidos para distinguir una DOS de modos electrónicos normales y una DOS superconductora normalizada. La primera usa dos bandas de juguete, con cuatro modos por celda incluyendo espín; la segunda usa BCS ideal con $\Delta = 1$ meV y DOS normal localmente constante. Son modelos ilustrativos, sin datos experimentales ni resultados ab initio. El borde BCS diverge y excede la escala vertical.

Un ejemplo discreto aclara el propósito. Repartamos un electrón entre dos regiones y llamemos p y $1 - p$ a sus números medios. Definimos una energía pedagógica, en eV,

$$E(p) = p^2 + (1-p)^2 + (1-p) = 2p^2 - 3p + 2, \quad 0 \leq p \leq 1. \quad (\text{E09.a})$$

El último término encarece ocupar la segunda región; los cuadrados encarecen concentrar todo en una sola. Como $E'(p) = 4p - 3$, el mínimo está en $p = 3/4$, y $E''(p) = 4 > 0$. Se obtiene $E(1/2) = 1$, $E(3/4) = 0.875$ y $E(1) = 1$ eV. El mínimo redistribuye el mismo electrón: no cambia su carga ni crea partículas fraccionarias. Los números $3/4$ y $1/4$ son promedios espaciales. Este funcional inventado permite practicar la minimización; no es un cálculo DFT de un material.

E.7.2. Qué significa «funcional» en este cálculo

Con los núcleos fijos, una escritura útil de la energía electrónica es

$$\mathcal{E}[n_e] = \mathcal{F}_{\text{el}}[n_e] + \int v_{\text{ion}}(\mathbf{r}) n_e(\mathbf{r}) d^3r. \quad (\text{E09.b})$$

v_{ion} es la energía potencial de un electrón debida a los iones. $\mathcal{F}_{\text{el}}$ reúne energía cinética e interacción entre electrones; la energía entre núcleos puede sumarse y es constante mientras sus posiciones estén fijas. Los corchetes indican que la entrada es **el perfil completo** n_e , no el valor de la densidad en un solo punto.

Variar la densidad consiste en ensayar $n_e + \epsilon \eta$, donde $\eta(\mathbf{r})$ especifica dónde añadir y dónde retirar densidad, y ϵ fija la magnitud del cambio. Conservar los electrones exige $\int \eta d^3r = 0$. Para variaciones admisibles alrededor de una solución regular, la primera variación se anula bajo esa restricción. Introduciendo un multiplicador μ para el número de electrones se escribe

$$\delta \left(\mathcal{E}[n_e] - \mu \int n_e d^3r \right) = 0, \quad \frac{\delta \mathcal{E}}{\delta n_e(\mathbf{r})} = \mu. \quad (\text{E09.c})$$

La derivada funcional indica el costo marginal de trasladar densidad hacia una región. En el mínimo, una redistribución permitida no reduce la energía a primer orden. En el ejemplo de dos regiones esto fue exactamente imponer $E'(p) = 0$ conservando $p + (1-p) = 1$.

E.7.3. Modos auxiliares, ocupaciones y autoconsistencia

Kohn y Sham construyen un sistema auxiliar de electrones sin interacción explícita entre sí, sometidos a un potencial efectivo $v_{\text{eff}}[n_e]$. Sus orbitales ϕ_i permiten reconstruir la densidad del sistema interactuante:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla^2 + v_{\text{eff}}[n_e](\mathbf{r}) \right] \phi_i(\mathbf{r}) = \varepsilon_i \phi_i(\mathbf{r}), \quad n_e(\mathbf{r}) = \sum_i f_i |\phi_i(\mathbf{r})|^2. \quad (\text{E09.d})$$

Aquí i incluye el espín; cada orbital está normalizado y $0 \leq f_i \leq 1$ es su ocupación media. Si se agrupan dos espines en un único orbital espacial, aparece un factor dos. v_{eff} incluye el potencial iónico, la interacción electrostática media y una contribución de intercambio y correlación, que se aproxima en cálculos habituales. La **autoconsistencia** cierra el círculo: proponer densidad, construir potencial, calcular orbitales, reconstruir densidad y repetir hasta que ambas coincidan dentro de la precisión elegida. [Kohn y Sham, 1965](#).

En un cristal periódico, el índice i se organiza en banda, vector de onda y espín. El orbital es un modo electrónico disponible; f_i dice cuánto se ocupa. Al agrupar sus energías se obtiene la DOS de Kohn–Sham,

$$D_{\text{KS}}(\varepsilon) = \sum_i \delta(\varepsilon - \varepsilon_i), \quad N_e = \int D_{\text{KS}}(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad (\text{E09.e})$$

cuando la ocupación depende sólo de la energía. Para un sistema finito, D_{KS} tiene unidades de modos por energía. Si se divide por el número de celdas, la integral ocupada da electrones **por celda**. $n_e(\mathbf{r})$ agrupa electrones por posición; D_{KS} agrupa modos por energía; f selecciona sus ocupaciones. Ninguna de las tres cantidades sustituye a las otras.

E.7.4. De la DOS normal a las excitaciones superconductoras

Los valores propios auxiliares son útiles para construir la estructura de bandas y una aproximación de partida al espectro electrónico. No constituyen, en general, todas las energías exactas de añadir o retirar electrones del sistema interactuante. Además, un cálculo DFT normal no incorpora por sí solo el emparejamiento superconductor.

Para mostrar qué información adicional hace falta, tomemos una DOS normal aproximadamente constante cerca de μ y añadamos un modelo de emparejamiento BCS uniforme e isotrópico, sin corriente. Si ξ es una energía electrónica relativa a μ , una excitación tiene energía $E = \sqrt{\xi^2 + \Delta^2}$. El cambio de variable da $|d\xi/dE| = E/\sqrt{E^2 - \Delta^2}$. Con la normalización espectral habitual, la DOS superconductora relativa a la normal resulta

$$\rho(E) = \begin{cases} 0, & 0 \leq E < \Delta, \\ \frac{E}{\sqrt{E^2 - \Delta^2}}, & E > \Delta. \end{cases} \quad (\text{E09.f})$$

Δ es aquí positivo. A $E = 2\Delta$, $\rho = 2/\sqrt{3} \simeq 1.155$; por debajo de Δ no hay excitaciones en este modelo ideal. El aumento junto al borde proviene de reorganizar el espectro. ρ es adimensional: para obtener una densidad absoluta de quasipartículas hace falta la DOS normal de referencia y declarar el conteo de espines y ramas. Tampoco indica cuántas excitaciones se han creado: eso requiere su ocupación $f(E, t)$. La figura usa exclusivamente este límite BCS. El cálculo del detector de Simon et al., apéndice VII.3 de la versión arXiv v3 obtiene la DOS bajo corriente mediante otra ecuación espectral.

DFT aporta una base material: densidad de equilibrio, energía, orbitales y bandas. Para conocer vibraciones se necesita además la respuesta a desplazamientos; para seguir el evento de detección se necesitan ocupaciones que evolucionan, interacciones y variables del dispositivo. Cada paso añade una pregunta física concreta.

E.7.5. Actividad

E09.A1, 4 puntos. En el ejemplo discreto, reemplazar el costo de la segunda región por $0.4(1 - p)$ eV. Hallar el mínimo en $0 \leq p \leq 1$, comprobar la curvatura y expresar los números medios de electrones en ambas regiones.

Respuesta E09.A1: *Escribir aquí.*

E09.A2, 3 puntos. Un gráfico tiene ejes energía y modos/(eV · celda). Otro tiene posición y electrones/nm³. Identificar cuál puede ser D_{KS} y cuál n_e , y explicar qué dato falta para contar electrones ocupados a partir del primero.

Respuesta E09.A2: *Escribir aquí.*

E09.A3, 3 puntos. Corregir: «una DOS normal calculada por DFT ya proporciona el gap superconductor y el número de quasipartículas después de absorber un fotón».

Respuesta E09.A3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: separar densidad espacial, modos disponibles y ocupaciones, e identificar la información adicional del modelo superconductor. Los cálculos pequeños y ambas curvas de la figura se construyen aquí para enseñar estas diferencias.

E.8. DFPT: de mover un átomo a transferir energía — E10

Revisión: r1. Estado: ABIERTO. Meta: distinguir rigidez, conteo de vibraciones y peso electrón-fonón, y leer cómo entran en una tasa.

E.8.1. Introducción: quién determina los resortes

Una vibración de un sólido desplaza sus átomos. Ese desplazamiento modifica el potencial que sienten los electrones; la densidad electrónica responde y cambian las fuerzas sobre los átomos. **DFPT**, teoría de perturbaciones del funcional de la densidad, calcula esa respuesta alrededor de un equilibrio DFT. El nombre «perturbación» indica que se estudia el efecto de un cambio pequeño, no que el material deba estar desordenado.

Para una coordenada atómica u , la respuesta lineal de la densidad es $n_e(\mathbf{r}; u) = n_e(\mathbf{r}; 0) + u \partial_u n_e(\mathbf{r}; 0) + \dots$. La posición $\mathbf{r}$ recorre el espacio; u parametriza cuánto se desplazó el átomo. La derivada $\partial_u n_e$ es un perfil espacial de respuesta. Se calcula incluyendo el cambio inducido del potencial: desplazar los iones dejando la densidad congelada daría otra rigidez.

Si $\mathcal{U}(u)$ es la energía total con los electrones equilibrados para cada u , cerca de una geometría sin fuerza neta,

$$\mathcal{U}(u) = \mathcal{U}_0 + \frac{1}{2} K u^2 + \dots, \quad F_u = -\frac{d\mathcal{U}}{du} \simeq -K u, \quad \omega^2 = \frac{K}{M}. \quad (\text{E10.a})$$

Se recupera un resorte, pero ahora su constante proviene de la energía electrónica e iónica. Para muchas coordenadas, K se convierte en la matriz de segundas derivadas; dividir cada entrada por $\sqrt{M_I M_J}$ produce la matriz dinámica, cuyos autovalores son ω^2 . Los autovectores indican qué átomos se mueven y en qué dirección. Ésta es la conexión entre respuesta electrónica y modos normales. Baroni et al., secciones II.A y II.C.

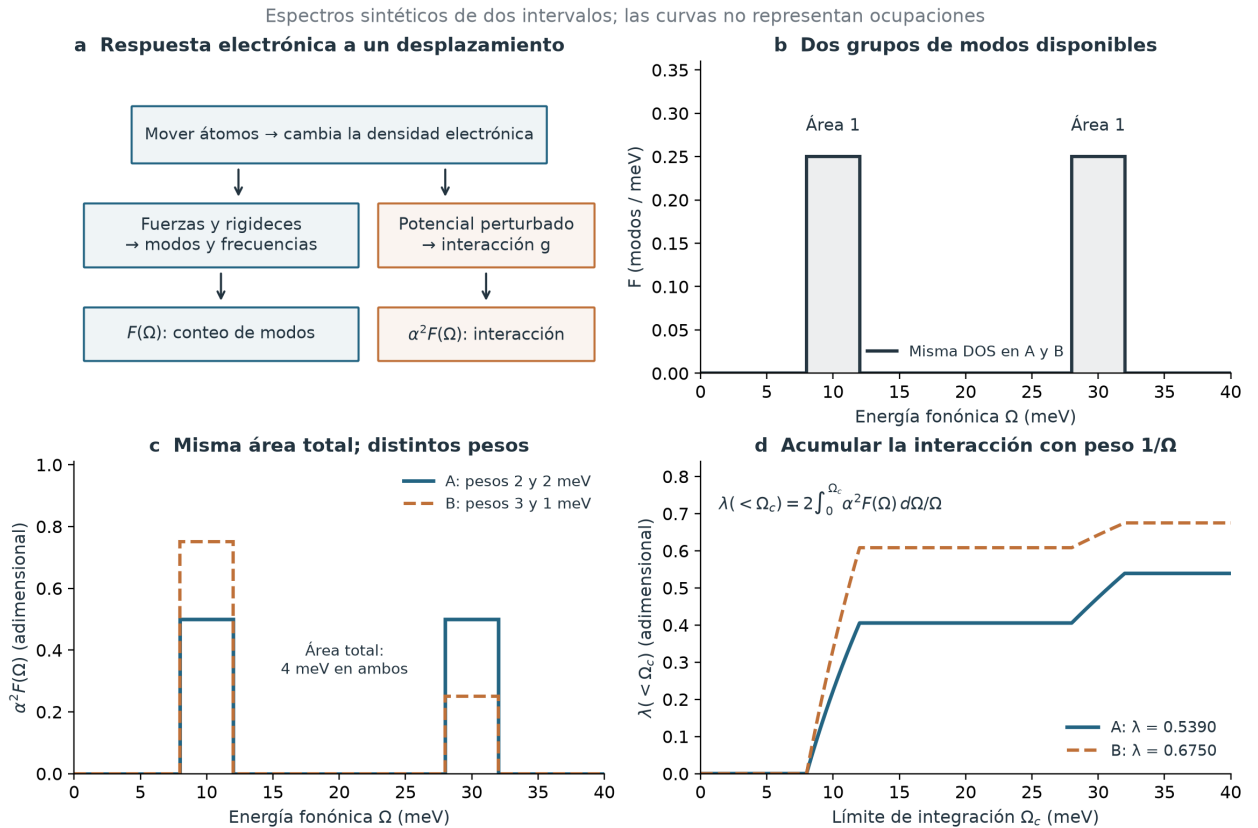


Figura E10.1. Ejemplo espectral construido, sin datos de un material: dos grupos de modos ocupan los intervalos 8–12 y 28–32 meV. Los casos A y B tienen exactamente la misma DOS y la misma área total de $\alpha^2 F$, pero distribuyen de distinta manera sus pesos de interacción. El acumulado $\lambda(< \Omega)$ permite ver cuánto aporta cada intervalo al acoplamiento total. Ninguna altura representa una ocupación fonónica.

E.8.2. Una vibración puede acoplar mucho o poco

La frecuencia de un modo no determina por sí sola cuánto afecta a los electrones. Sea Q_ν una coordenada normal con unidades de longitud y masa efectiva M_ν . La escala cuántica de su desplazamiento es $Q_{zp} = \sqrt{\hbar/(2M_\nu\omega_\nu)}$. La perturbación del potencial conecta un modo electrónico inicial i con otro final j mediante

$$g_{ji,\nu} = Q_{zp} \left\langle \phi_j \left| \frac{\partial v_{\text{eff}}}{\partial Q_\nu} \right| \phi_i \right\rangle. \quad (\text{E10.b})$$

El corchete es un elemento de matriz: pondera espacialmente la perturbación con los dos orbitales. Su unidad es energía/longitud; multiplicarlo por Q_{zp} da una energía. Las probabilidades de transición contienen $|g|^2$. En un cristal, los índices incluyen bandas y vectores de onda. Esta escritura con masa efectiva es una reducción a una coordenada normal; la documentación de [Quantum ESPRESSO](#), ecuación (1) precisa su convención para masas y polarizaciones.

La DOS fonónica $F(\Omega)$ cuenta modos por intervalo de energía, con $\Omega = \hbar\omega$. La función de Eliashberg $\alpha^2F(\Omega)$ reúne esos intervalos ponderados por la interacción electrón-fonón y la disponibilidad de estados electrónicos cerca del nivel de Fermi. Por eso conocer sólo F no permite reconstruir α^2F . En la convención energética usada aquí, α^2F es adimensional y

$$\lambda(<\Omega_c) = 2 \int_0^{\Omega_c} \frac{\alpha^2F(\Omega)}{\Omega} d\Omega, \quad \lambda = \lambda(<\infty). \quad (\text{E10.c})$$

λ es adimensional. La expresión coincide con la definición posterior a la ecuación (2) de [Simon et al.](#), versión arXiv v3, y con [Quantum ESPRESSO](#), ecuación (5) usando consistentemente el eje energético. Una tabla externa necesita sus propias unidades y normalización declaradas.

E.8.3. Ejemplo resuelto: misma DOS, distinta interacción

Construyamos dos perfiles p_1 y p_2 , cada uno con área uno. $p_1 = 1/(4 \text{ meV})$ entre 8 y 12 meV y cero fuera; p_2 vale lo mismo entre 28 y 32 meV. En el ejemplo $F = p_1 + p_2$ integra a **dos modos representativos**: no es una DOS por átomo ni un conteo completo de un cristal.

Definimos $\alpha^2F = W_1p_1 + W_2p_2$. Los pesos W_j tienen unidades de energía. Para el caso A usamos $(W_1, W_2) = (2, 2) \text{ meV}$ y para B $(3, 1) \text{ meV}$. Ambos espectros tienen área $W_1 + W_2 = 4 \text{ meV}$. Integrar $1/\Omega$ da un logaritmo; así,

$$\begin{aligned} \lambda_A &= 2 \left[\frac{2}{4} \ln \frac{12}{8} + \frac{2}{4} \ln \frac{32}{28} \right] \simeq 0.5390, \\ \lambda_B &= 2 \left[\frac{3}{4} \ln \frac{12}{8} + \frac{1}{4} \ln \frac{32}{28} \right] \simeq 0.6750. \end{aligned} \quad (\text{E10.d})$$

Todos los cocientes de energías son adimensionales. Tras el primer intervalo, el acumulado vale 0.4055 en A y 0.6082 en B; el segundo completa los valores anteriores. Transferir peso hacia energías bajas aumenta esta integral porque contiene $1/\Omega$. La diferencia no proviene de haber añadido modos o fonones. Tampoco basta λ para determinar una temperatura crítica: se necesitaría, entre otra información, la distribución completa de energías de interacción y un tratamiento de la repulsión electrónica.

En el límite de líneas estrechas, $p_j \rightarrow \delta(\Omega - \Omega_j)$ y se recupera $\lambda = 2 \sum_j W_j/\Omega_j$. La figura conserva anchos finitos; sus números corresponden a los logaritmos de E10.d, no a sustituir sin más cada intervalo por su centro.

E.8.4. Qué permite calcular en un detector

Una cuasipartícula de energía E puede emitir un fonón de energía Ω y pasar a $E - \Omega$. En el modelo BCS con gap $\Delta > 0$, el destino exige $E - \Omega \geq \Delta$. Llamamos $f(E, t)$ a la ocupación media de un modo de cuasipartícula con energía E , con $0 \leq f \leq 1$; no cuenta excitaciones por intervalo. $\Gamma_{\text{em}}(E)$ será su tasa de salida por emisión. Omitimos el argumento temporal al escribir los factores a un mismo instante. Con ocupaciones fonónicas despreciables y cuasipartículas diluidas, la contribución de pérdida por emisión de la ecuación (1a) de Simon et al., usando su núcleo (6b), se reduce a

$$\left. \frac{\partial f(E)}{\partial t} \right|_{\text{pérdida,em}} \simeq -\Gamma_{\text{em}}(E)f(E), \quad (\text{E10.e})$$

$$\Gamma_{\text{em}}(E) = \frac{2\pi}{\hbar} \int_0^{E-\Delta} d\Omega \alpha^2 F(\Omega) \rho(E-\Omega) \left[1 - \frac{\Delta^2}{E(E-\Omega)} \right]. \quad (\text{E10.f})$$

ρ es la DOS superconductora normalizada y el último factor proviene de la composición electrónica y de hueco de las excitaciones. La integral tiene unidades de energía; dividir por $\hbar$ da una tasa. Esta contribución no es la ecuación cinética completa: el mismo nivel recibe partículas desde niveles superiores. A ocupaciones finitas se restituyen los factores de bloqueo fermiónico, emisión estimulada y absorción. La formulación citada supone isotropía y cuasipartículas bien definidas, y sus ecuaciones locales omiten difusión. Simon et al., ecuaciones (1a) y (6b), arXiv v3.

Un cálculo de umbral permite leer la figura sin resolver la dinámica. Elijamos $\Delta = 1$ meV y $E = 16$ meV: sólo se pueden emitir fonones con $\Omega \leq 15$ meV. Se abre todo el primer intervalo del ejemplo y ninguno del segundo. En ese intervalo, $\alpha^2 F_B / \alpha^2 F_A = 3/2$. Si ambos casos tienen la misma Δ y la misma ρ , la tasa de pérdida calculada con E10.f es exactamente 1.5 veces mayor en B. A $E = 40$ meV ya contribuyen ambos intervalos y no se puede usar ese único cociente. Este ejemplo muestra por qué una tasa depende del espectro y de los destinos permitidos, no sólo de su área total ni de λ .

La ocupación fonónica $n(\Omega, t)$ responde a otra pregunta: cuántos cuantos hay por modo. Si $g_{\text{ph}}(\Omega)$ es la DOS **por volumen y por energía**, la energía vibratoria de excitaciones por volumen es

$$u_{\text{ph}}(t) = \int_0^\infty g_{\text{ph}}(\Omega) \Omega n(\Omega, t) d\Omega. \quad (\text{E10.g})$$

El producto se lee «modos por volumen e intervalo» por «energía por cuanto» por «cuantos por modo». La energía de punto cero se omite al contar excitaciones. F organiza modos, $\alpha^2 F$ pesa su interacción y n fija sus ocupaciones. DFPT proporciona los dos primeros ingredientes materiales; las ecuaciones cinéticas añaden la evolución tras el fotón. Para llegar a una señal eléctrica también hay que describir condensado, transporte y circuito.

E.8.5. Actividad

E10.A1, 4 puntos. Para líneas estrechas en $\Omega_1 = 5$ meV y $\Omega_2 = 20$ meV, con $W_1 = 1$ meV y $W_2 = 2$ meV, calcular λ . Transferir después 0.5 meV de peso del segundo modo al primero y repetir. Explicar el cambio sin atribuirlo a crear nuevos modos.

Respuesta E10.A1: *Escribir aquí.*

E10.A2, 3 puntos. Con $E = 10$ meV y $\Delta = 2$ meV, decidir cuáles de los dos modos de la actividad anterior pueden recibir energía por emisión de una cuasipartícula. Justificar con la energía del estado final.

Respuesta E10.A2: *Escribir aquí.*

E10.A3, 3 puntos. Corregir: «si dos muestras tienen la misma DOS fonónica, necesariamente tienen la misma función de Eliashberg y la misma energía fonónica almacenada».

Respuesta E10.A3: *Escribir aquí.*

Condición esencial: separar conteo, interacción y ocupación, y usar conservación de energía para decidir qué transiciones se permiten.

Referencia del ejemplo de investigación: A. Simon et al., *Ab initio modeling of nonequilibrium dynamics in superconducting detectors and qubits*, Physical Review B 112, 174512 (2025). Los números de ecuación indicados en esta clase se cotejaron en arXiv:2501.13791v3; su figura 2 contiene espectros materiales calculados. Las figuras y los números de esta clase son construcciones pedagógicas independientes y no reproducen esos resultados.

E.9. Respuestas y próxima revisión

Hay 24 respuestas pendientes, tres por cada una de las ocho clases activas. No se requiere resolver actividades de E02 o E08. Las respuestas se escriben bajo su identificador en el documento editable; la pauta y las calificaciones siguen pendientes de una entrega.

Comentarios de aprendizaje: *Indicar qué símbolo, concepto o paso necesita una explicación adicional.*

La siguiente revisión conservará las respuestas y modificará sólo el material que las observaciones justifiquen. El estado de aprendizaje y la revisión del contenido se registran por separado: una clase revisada no se considera automáticamente aprobada.